



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software
- Código del Programa de Formación: 3494489
- Nombre del Proyecto Formativo: Diseño y desarrollo de soluciones de software web/móvil/desktop integradoras para la gestión de información en empresas de software de bogotá.
- Fase del Proyecto: Análisis
- Actividad de Proyecto Formativo: Elaborar instrumentos de recolección de datos (entrevistas y encuestas) y ejecutar su aplicación con los stakeholders del proyecto.
- Competencia: Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico.
- Resultados de Aprendizaje: Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente.
- Duración de la Guía de Aprendizaje: 36 horas (de las 144 totales)

2. PRESENTACIÓN

La calidad de un software depende directamente de la calidad de los requisitos obtenidos. Por ello, esta guía orienta al aprendiz en el uso de técnicas de levantamiento de información, identificación de stakeholders, diseño de instrumentos de recolección y organización de datos.

Durante el desarrollo de esta guía se aplicarán técnicas reales utilizadas en ingeniería de requisitos, fortaleciendo habilidades comunicativas, analíticas y documentales necesarias en el análisis de sistemas.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- **Descripción de la(s) Actividad(es)**

3.1 Actividades de reflexión inicial:

Descripción de la actividad:



El instructor presenta el **caso** Windows Vista Launch donde un software fracasa porque:

- Problemas de compatibilidad, rendimiento y soporte de controladores
- Gestión de requisitos.
- Compatibilidad con versiones anteriores.
- Pruebas en distintos tipos de hardware.
- Experiencia de usuario.
- Administración de proyectos de gran escala.
- Muchas empresas evitaron actualizar sus equipos.
- Requisitos de hardware muy altos
- Exceso de advertencias de seguridad
- Rendimiento deficiente
- Mala percepción pública
- no se entrevistó adecuadamente al cliente,
- se asumieron requisitos incorrectos,
- o no se validó la necesidad real.

Los aprendices responderán:

- ¿Qué errores ocurrieron?

El software por una parte fallo por que no era compatible con versiones anteriores, mal rendimiento. El hardware que solicitaba era muy alto que quiere decir que para poder usarlo las empresas tenían que actualizar sus dispositivos, también hubo problemas con los drivers ya que el paso del tiempo actualiza y ya no funcionan los actuales en los dispositivos.

- ¿Qué información faltó?

En este proceso de elicitación según lo que planteó el instructor es que las entrevistas no se hicieron de manera adecuada, no se validó una necesidad real y se asumieron requisitos incorrectos hay es donde se encuentra el problema del hardware deficiente ya que era algo con lo que no contaban el público el cual iba a usar el windows vista lite.

- ¿Cómo evitarían ese problema?



no apresurarse y sacar una beta para que tengan la opinión de los usuarios no haberse aliado con una empresa más grande o con más experiencia para poder mejorar y aprender a no tener tantos errores.

- Luego, en plenaria, compartirán sus ideas.

Ambiente requerido: Ambiente de formación con acceso a internet.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Lluvia de ideas, aprendizaje basado en problemas, debate dirigido.

Materiales de formación: Computador, televisor para proyección, plataforma LMS, Procesador de texto, Guía de conceptos Caso de estudio.

Material de apoyo: Presentación sobre procesos organizacionales, Lectura corta: "La teoría general de sistemas aplicada a las organizaciones".

Duración: 4 horas

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Descripción de la actividad

El aprendiz investigará en el equipo de computo a través de un buscador e identificará:

- qué son requisitos funcionales y no funcionales,
requisitos funcionales: son aquellos que se basan más en lo técnico como el software del aplicativo (backend)
requisitos no funcionales: se encargan de la parte estética del aplicativo y de ser más visual (frontend)
- quiénes son los stakeholders,
son los interesados en el proyecto como lo serían los creadores y/o empresarios interesados en el objetivo principal (empresa, proyecto, etc).
- qué técnicas de elicitación existen.
existen:
encuestas: para sacar información de problemas o de base para un proyecto



entrevistas : lo hacen las empresas para saber si es confiable

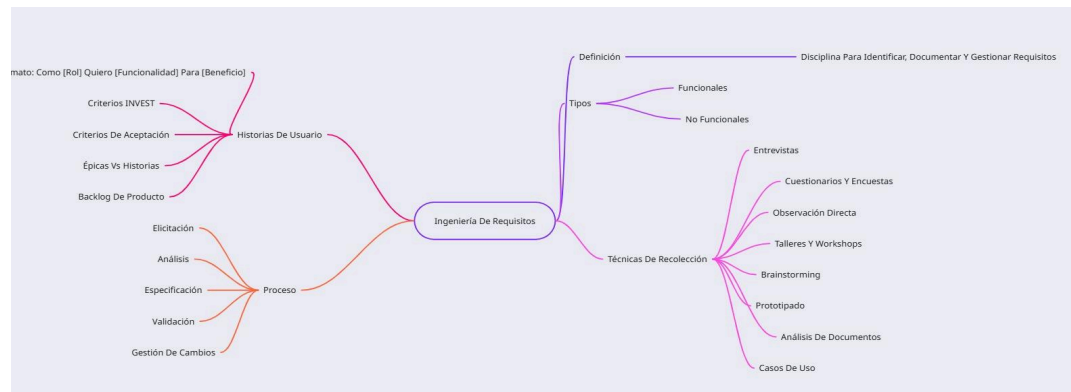
charlas formales : una charla sin prisa para sacar información

Etnografía: Estudio profundo de la cultura y el comportamiento

Actividad 1

Mapa conceptual sobre:

- Ingeniería de requisitos
- Técnicas de recolección
- Historias de usuario



- ¿Qué información necesita un analista?
- Acceso a datos: Permisos a bases de datos, Excel o CRM.
- Diccionario de datos: El significado de cada variable y columna.
- Periodo de tiempo: Las fechas exactas que debe evaluar.
- Métricas clave (KPIs): Las fórmulas de éxito que usa la empresa.
- Filtros requeridos: Los segmentos específicos que importan (países, productos, etc.).
- Público final: Quién va a leer el reporte para adaptar el diseño.
- Herramientas disponibles: El software permitido para extraer y visualizar datos.
- Límites de privacidad: Restricciones sobre qué datos son confidenciales.

¿Qué errores puede cometer?

- No recopilar bien los requisitos
- No preguntar lo suficiente al cliente.
- Asumir necesidades sin verificarlas.



- Omitir requisitos importantes.
- Mala comunicación con el cliente o equipo
- No documentar acuerdos.
- Interpretar incorrectamente las solicitudes.
- No informar cambios oportunamente.
- Documentación incompleta o desactualizada
- Casos de uso mal definidos.
- Diagramas incorrectos.
- Falta de trazabilidad entre requisitos y desarrollo.
- No analizar la viabilidad del proyecto
- Ignorar limitaciones técnicas.
- No considerar presupuesto o tiempos.
- Proponer soluciones difíciles de mantener.
- Mala gestión de cambios
- Aceptar cambios sin evaluar impacto.
- No actualizar la documentación.
- Definir mal los procesos del negocio
- No comprender cómo funciona la organización.
- Automatizar procesos incorrectos o innecesarios.
- No considerar la seguridad
- Ignorar controles de acceso.
- No proteger datos sensibles.
- Diseñar sistemas vulnerables.

Ambiente requerido

- Ambiente de formación presencial con acceso a internet.
- Equipos de cómputo.
- Pantalla interactiva.
- Plataforma LMS.

Estrategias didácticas activas

- Aprendizaje colaborativo.
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
- Aula invertida (Flipped Classroom).
- Socialización grupal.
- Estudio de casos.

Materiales y recursos



- Guía de preguntas orientadoras.
- Tablero y marcadores.
- Herramientas digitales:
 - Bizagi, Jamboard o Miro
 - GitHub
 - Draw.io, Lucidchart , StarUML, Visual Paradigm
 - Confluence, Notion, Obsidian, AFFiNE, AppFlowy, Logseq, Trello, Coda, ClickUp, Evernote
- Recursos audiovisuales y lecturas complementarias compartidas en la plataforma classroom.

Evidencia de aprendizaje

- Mapa conceptual digital.
- Participación en discusión grupal.
- Registro de análisis del caso empresarial.
- Resultado de evaluación diagnóstica.

Duración estimada

6 horas

3.3 Actividades de apropiación del Conocimiento:

Actividad 1: Identificación de fuentes de requisitos

El aprendiz, en equipos de trabajo, reconocerá los stakeholders y las fuentes de información del proyecto.

Descripción:

El aprendiz debe:

1. Identificar:
 - usuarios, (de todo tipo)
 - clientes
 - administradores,
 - proveedores,
 - documentos,
 - sistemas existentes.



2. Clasificar las fuentes:

- humanas,
- documentales,
- tecnológicas.

Entregable: Matriz de stakeholders

Evidencia: Documento de identificación de fuentes

Taller 1: matriz de stakeholders

- Caso de ejemplo: Sistema para gestión de citas médicas.

Resultado esperado

- Identificación correcta de actores involucrados del sistema para gestión de citas médicas.

Vista de Tabla

Actividad 2: diseño de entrevista

Diseñar entrevistas para levantamiento de requisitos a partir del formato entregado por instructor

Desarrollo

El aprendiz debe:

1. Elaborar preguntas abiertas y cerradas.
2. Organizar preguntas por categorías:
 - procesos
 - problemas
 - necesidades
 - funcionalidades deseadas.
 -

Entregable

Formato de entrevista diligenciado (entregado por el instructor)



Actividad 3: diseño de encuesta

- **Descripción:**

Diseñar encuestas para recopilar información cuantitativa.

Ver ejemplo dado por el instructor en la plataforma Classroom a través del espacio generado para los aprendices, teniendo en cuenta la encuesta compartida por el instructor, además el aprendiz debe:

Diseñar preguntas cerradas, escala Likert, y selección múltiple para su proyecto:

Aplicar encuesta a los usuarios de su proyecto y tabular los resultados.

Entregable

Encuesta aplicada y análisis estadístico básico de su proyecto. (tomar como referencia el documento: encuesta sistema de gestión de citas médicas compartido por el instructor en la plataforma Classroom)

Actividad 4: organización y depuración de información

El aprendiz clasificará y analizará la información recolectada para su respectivo proyecto de aprendizaje.

1. Organiza respuestas.
2. Elimina duplicidades.
3. Clasifica requisitos:
 - funcionales,
 - no funcionales.
- 4.

Entregable

Matriz de requisitos preliminares en formato suministrado por el instructor a través de la plataforma classroom.

Actividad 5: historias de usuario

El aprendiz analizará su proyecto y transformara las necesidades en historias de usuario, teniendo en cuenta el formato de historias de usuario compartida por el instructor a través de la plataforma Classroom

Instrumentos de evaluación:



- Lista de chequeo
- Rúbrica de diagramación
- Observación directa
- Lista de chequeo y rúbrica analítica.

Duración: 18 horas

3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

Descripción:

El aprendiz desarrollará:

- entrevistas, encuestas, análisis de información, historias de usuario, matriz de requisitos preliminar

para el proyecto formativo.

Entregable: Documento técnico que incluya:

- Stakeholders
- Entrevistas
- Encuestas
- Tabulación
- Requisitos preliminares
- Historias de usuario

Evidencias

- Instrumentos aplicados
- Resultados organizados
- Requisitos identificados

Instrumentos de evaluación

- Lista de chequeo
- Rúbrica analítica
- Observación directa
- **Duración: 8 horas**



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnica Instrumento de Evaluación
Análisis	Recolección de datos	Identificación y caracterización de los procesos de la organización	Entrevista	Diseña instrumentos	Lista de chequeo
Análisis	Aplicación encuesta	Diagramación	Resultados tabulados	Organiza información	Rúbrica
Análisis	Requisitos	Informe	Matriz requisitos	Categoriza requisitos	Lista de chequeo

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Stakeholder:** Actor interesado en el sistema.
- **Elicitación:** Obtención de requisitos.
- **Requisito funcional:** Describe lo que hace el sistema.
- **Requisito no funcional:** Define restricciones o calidad.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Pressman, Ingeniería de Software
- Sommerville, Ingeniería de Requisitos
- IREB Foundation Level
- IEEE 830
- ICONTEC NTC 1486

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)				



8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del C
Autor (es)					